Gesamttest

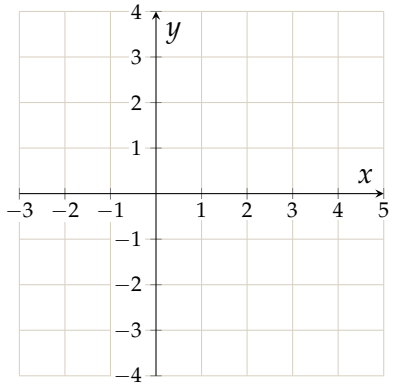
Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 22

ANLEITUNG
Zeit: rund 25 Minuten. **Hilfsmittel:** kein Taschenrechner — alle drei Kompetenzen des Teilgebiets 3.2 tragen im Lehrplan den Vermerk «auch ohne Hilfsmittel». Lineal und Bleistift sind erlaubt. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Gerade zeichnen und lesen — Kapitel 1 und 2 · 9 Punkte

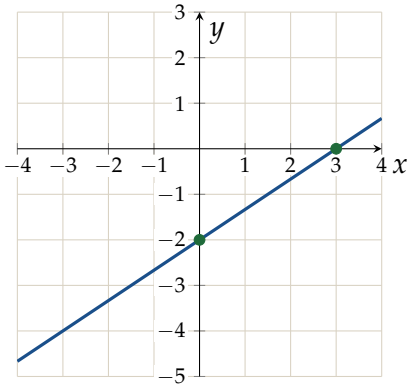
G1 Graph zeichnen — 3 P

Zeichne den Graphen von $f(x) = 0.5x - 2$ in das Koordinatensystem (Wertetabelle erlaubt) und gib die Nullstelle an.



G2 Vom Graphen zur Gleichung — 3 P

Gib die Gleichung der abgebildeten Geraden an. Die markierten Punkte liegen auf Gitterpunkten. Berechne damit $f(-3)$.



G3 Einsetzen und deuten — 3 P

Gegeben ist $f(x) = -3x + 6$.

(a) Gib den y-Achsenabschnitt und die Nullstelle an.

(b) Liegt $P(4 \mid -6)$ auf dem Graphen? Rechne nach.

(c) Was bedeutet $m = -3$ für den Verlauf der Geraden? Ein Satz genügt.

Teil B · Typen und Lage — Kapitel 3 · 5 Punkte

G4 Zu einer Geraden — 3 P

Gegeben ist $g : y = -4x + 1$.

(a) Stelle die Gleichung der Geraden auf, die parallel zu g ist und durch $P(2 \mid -3)$ geht.

(b) Steht $h : y = 0.25x + 2$ senkrecht auf g? Entscheide und begründe mit einer Rechnung.

G5 Drei Fälle — 2 P

Ordne zu: Welche der drei Gleichungen $y = 0.5x$, $y = -2$ und $x = 4$ beschreibt eine *proportionale* Funktion, welche eine *konstante* Funktion, und welche *keine* Funktion? Begründe den letzten Fall in einem Satz.

Teil C · Gleichung aufstellen — Kapitel 4 · 8 Punkte

G6 Zwei Punkte — 3 P

Eine Gerade geht durch $A(-3 \mid 6)$ und $B(2 \mid -4)$. Stelle ihre Funktionsgleichung auf. Welcher besondere Typ liegt hier vor?

G7 Steigung und Punkt — 2 P

Eine Gerade hat die Steigung $m = -0.5$ und geht durch $P(6 \mid 1)$. Stelle ihre Funktionsgleichung auf.

G8 **Kerze** 3 P

Eine Kerze ist zu Beginn 18 cm lang und brennt gleichmässig 1.5 cm pro Stunde ab. Stelle $H(t)$ auf (t in Stunden, H in cm), berechne, wann sie abgebrannt ist, und gib die Definitionsmenge im Sachzusammenhang an.